

2026年06月08日

前立腺肥大症・下部尿路通過障害

青木 芳隆

名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院 泌尿器科



高齢者を介護する際に「苦勞したこと」は何ですか？

泌尿器科医が排尿にこだわる理由

順位	内 容	割 合
1	排 泄 排泄時の付き添いや おむつ交換	62.5%
2	入 浴 入浴時の付き添いや身体の洗浄	58.3%
3	食 事 食時の準備や介助	49.1%
4	移 乗 車椅子からベッド、便器、浴槽、いすへの移 乗の介助	48.3%
5	起 居 寝返りやベッド、いすからの立ち上がりの介 助	47.7%
6	移 動 屋内を歩いて移動する際の介助	37.8%
7	認知症ケア 認知症の症状への対処	28.9%
8	見守り 徘徊の防止や夜間の転倒防止の見守り	28.2%
9	外 出 買い物等の付き添い	19.4%
10	リハビリ訓練 歩行訓練などの付き添い	16.1%

出典：『介護ロボットに関する特別世論調査の概要』内閣府大臣官房政府広報室（2013）



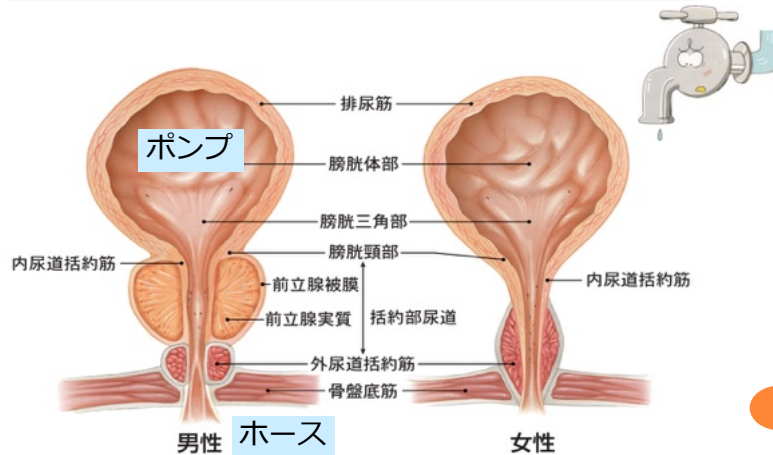
本日の内容

1. BPHの病態と疫学
2. BPHの症状とその評価方法
3. BPHの客観的な評価方法
4. BPHの薬物治療
5. BPHの手術治療
6. BPH治療に伴う合併症

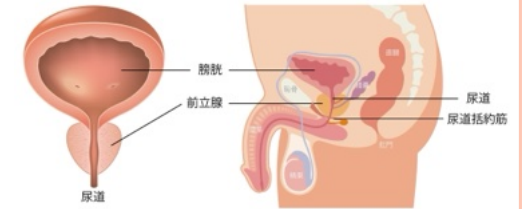
本日の内容

1. BPHの病態と疫学
2. BPHの症状とその評価方法
3. BPHの客観的な評価方法
4. BPHの薬物治療
5. BPHの手術治療
6. BPH治療に伴う合併症

膀胱・尿道の構造（正面）



前立腺 PROSTATE



「前立腺は精液の一部をつくる臓器だが、その位置関係から排尿機能にも深く関与する」

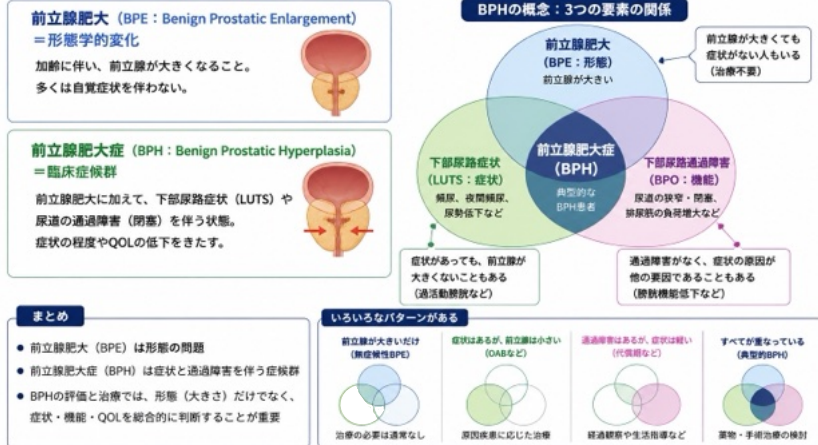
- 男性にのみ存在する生殖器の一部
- 膀胱の出口に位置し、尿道を取り囲む臓器
- 栗やクルミほどの大きさ（約18-20g）
- 前立腺液を分泌し、精液の一部を構成する

前立腺の役割

- ✓ 精子の運動や生存を助ける前立腺液を産生
- ✓ 射精時に収縮し、精液の排出に関与

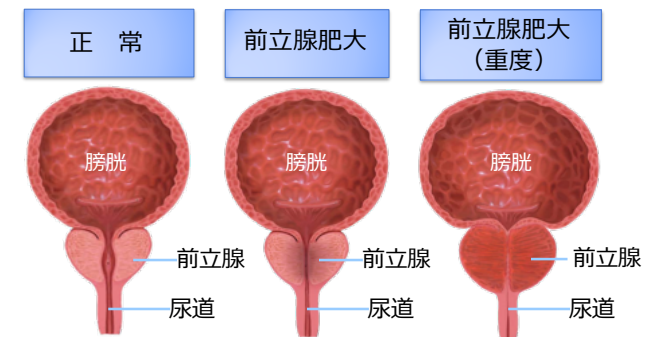
「前立腺肥大」と「前立腺肥大症」は同じではない

前立腺肥大症（BPH）は、**症状や通過障害を伴う臨床症候群**である



前立腺肥大

BENIGN PROSTATIC ENLARGEMENT: **BPE**

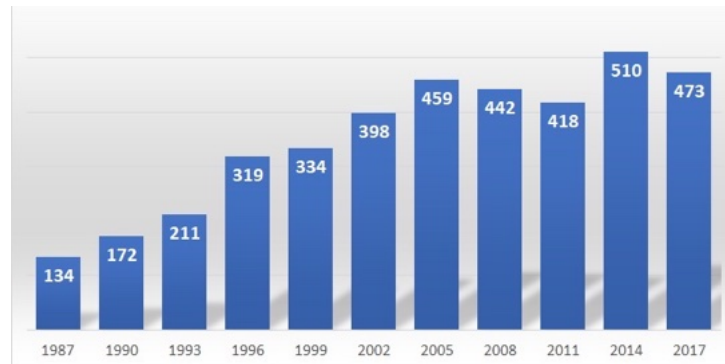


BPE: Benign Prostatic Enlargement (前立腺肥大) BPO: Bladder Outlet Obstruction (下部尿路通過障害) LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms (下部尿路症状)

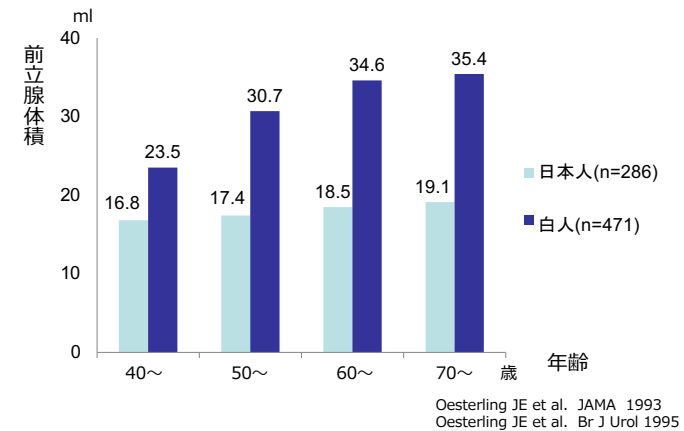
前立腺肥大症の患者数

(千人)

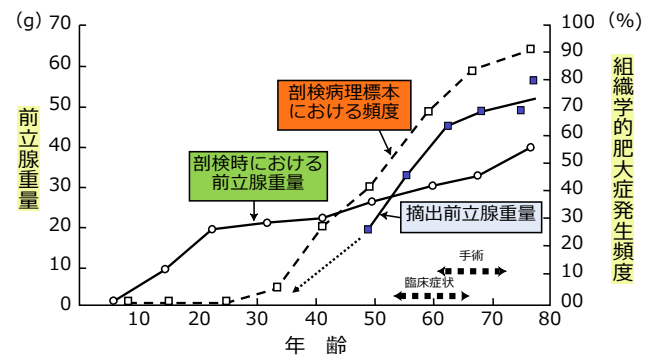
厚生労働省 患者調査より



加齢と前立腺の大きさ



前立腺肥大症の発生と年齢



Berry S. J. et al : J Urol 132 (3) , 474-479, 1984より作成
杉村 秀樹 : 日本臨牀 60 (s11) , 318-321, 2002

本日の内容

1. BPHの病態と疫学
2. BPHの症状とその評価方法
3. BPHの客観的な評価方法
4. BPHの薬物治療
5. BPHの手術治療
6. BPH治療に伴う合併症

普通の排尿とは？（成人の場合）

- 1回の排尿量 200～400mL（コップ約1杯～2杯分）
- 1回あたりの排尿時間 20～30秒
- 1日の排尿量 1,000～1,500mL
- 1日の排尿回数 5～7回
- 排尿間隔 3～5時間に1回（起きている間）

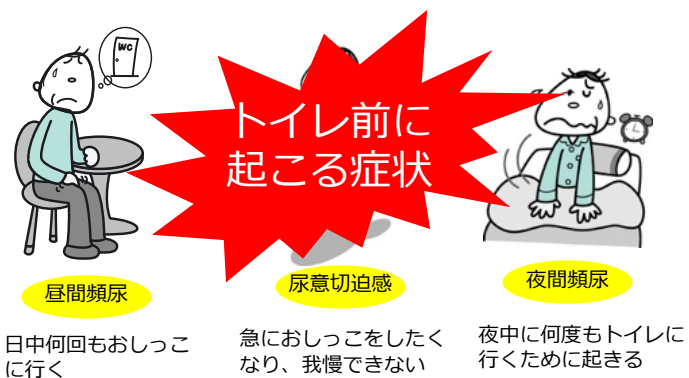
異常ではない 排尿とは

- 1) 必要なときに随意的に排尿できる
- 2) 排尿に努力を要しない
- 3) 残尿がほとんどない
- 4) 我慢できる（失禁がない）



前立腺肥大症の症状

蓄尿症状（旧：刺激症状）



前立腺肥大症の症状

排出症状（尿排出症状、閉塞症状）



前立腺肥大症の症状

排尿後症状



下部尿路症状 (Lower Urinary Tract Symptoms; LUTS)

蓄尿症状

(Storage symptoms)

昼間頻尿
(Increased daytime frequency)
夜間頻尿
(Nocturia)
尿意切迫感
(Urgency)

など

排出症状

(Voiding symptoms)

尿勢低下
(Slow stream)
尿線途絶
(Intermittent stream, Intermittency)
腹圧排尿
(Straining)

など

排尿後症状

(Post micturition symptoms)

残尿感
(Feeling of incomplete emptying)
排尿後尿滴下
(Post-Micturition Dribble : PMD)

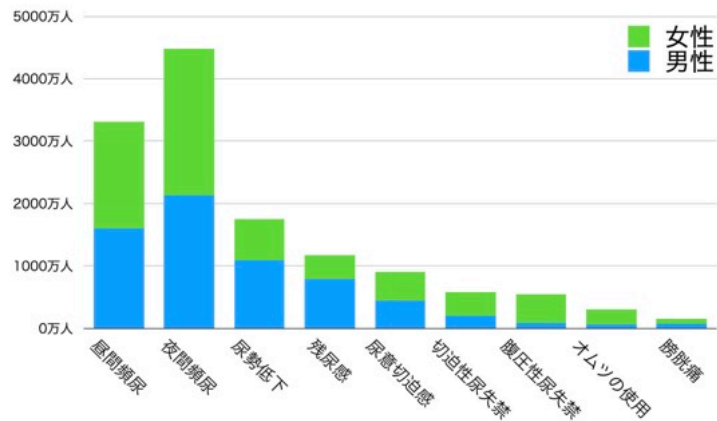
など

トイレ前

トイレ時

トイレ後

下部尿路症状の推定実数



本間之夫, 他: 日本排尿機能学会誌 14 (2): 266-277, 2003

排尿状態の主観的評価

1. 問診票
2. 排尿日誌

・・・主観的評価をいかに客観的に行うか！

国際前立腺症状スコア I-PSS International-Prostate Symptom Score

		まったく なし	5回に1回の割合 より少ない	2回に1回の割合 より少ない	2回に1回の割合 くらい	2回に1回の割合 より多い	ほとんど いつも
1. この1か月の間に、尿をしたあとにまだ尿が残っている感じがありましたか	残尿感	0	1	2	3	4	5
2. この1か月の間に、尿をしてから2時間以内にもう一度しなくてはならないことがありましたか	頻尿	0	1	2	3	4	5
3. この1か月の間に、尿をしている間に尿が何度も途切れることがありましたか	尿線途絶	0	1	2	3	4	5
4. この1か月の間に、尿を我慢するのが難しいことがありましたか	尿意切迫感	0	1	2	3	4	5
5. この1か月の間に、尿の勢いが弱いことがありましたか	尿勢減弱	0	1	2	3	4	5
6. この1か月の間に、尿をし始めるためにお腹に力を入れることがありましたか	腹圧排尿いきみ	0	1	2	3	4	5
7. この1か月の間に、夜寝てから朝起きるまでに、ふつう何回尿をするために起きましたか	夜間頻尿	0	1	2	3	4	5

排尿後
症状

排出症状

蓄尿症状

IPSS合計スコア
軽症 : 7点以下
中等症 : 8~19点
重症 : 20 ~ 35点

QOL index

満足度	とても満足	満足	ほぼ満足	なんとなく いい	やや不満	いやだ	とても いやだ
現在の尿の状態がこのまま 変わらずに続くとしたら、 どう思いますか	0	1	2	3	4	5	6

21

OAB症状質問票 (Overactive Bladder Symptom Score : OABSS)

以下の症状がどれくらいの頻度でありましたか。この1週間のあなたの状態にもっとも近いものを、ひとつだけ選んで、点数の数字を○で囲んで下さい。

質問	症状	点数	頻度
1	朝起きた時から寝る時まで、何回くらい尿をしましたか	0	7回以下
		1	8~14回
		2	15回以上
2	夜寝てから朝起きるまでに、何回くらい尿をするために起きましたか	0	0回
		1	1回
		2	2回以上
3	急に尿がしたくなり、我慢が難しいことがありましたか	3	3回以上
		0	なし
		1	週に1回より少ない
		2	週に1回以上
		3	1日1回くらい
		4	1日2~4回
4	急に尿がしたくなり、我慢できずに尿をもらすことがありましたか	5	1日5回以上
		0	なし
		1	週に1回より少ない
		2	週に1回以上
		3	1日1回くらい
	合計点数	4	1日2~4回
		5	1日5回以上
			点

尿意切迫感スコア（質問3）が2点以上かつOABSS合計スコアが3点以上

OABSS合計スコア 軽症 : 5点以下、中等症 : 6~11点、重症 : 12点以上、

排尿日誌

とある頻尿女性の排尿日誌 1

8月17日 (水)			8月18日 (木)		
時間	トイレ	尿の量	水分	トイレ	尿の量
午前 6時					
8時	400		牛乳 200	450	
9時	100			120	ヨーグルトドリンク 180
10時	80			80	
11時	150		お茶 200	150	お茶 200
正午 12時	70			80	
午後 2時	30		紅茶 200	180	スポーツドリンク 100
4時	100			100	
6時	110		お茶 200		水 50
8時	130		水 100	180	水 200
9時			お茶 200		水 100
10時	160		みそ汁 200		みそ汁 200
11時	200		お茶 100		お茶 100
午後 0時					
2時					
4時					
1日の合計 (回数・量)	14回	1,720ml		13回	1,430ml
備考	起床 8時 00分		起床 6時 30分		
	就寝 23時 00分		就寝 22時 30分		
	外出 7時50分~1時間		外出 7時50分~1時間		
	職場 17時10分~1時間		職場 17時10分~1時間		
	トイレ		トイレ		

心因性頻尿

正常な1回の排尿量
200~400mL

とある頻尿女性の排尿日誌 2

7月2日 (金)			7月3日 (土)		
時間	トイレ	尿の量	水分	トイレ	尿の量
午前 6時					
8時	500		ジュース 50	450	
10時	450		コーヒー 200	240	ジュース 50
正午 12時	230		お茶 200	200	コーヒー 200
午後 2時	330		お茶 100	400	お茶 200
4時	270		紅茶 300	230	お茶 200
6時	340		お茶 100	270	お茶 200
	250		メロン		お茶 200
			コーヒー 200		お茶 200
1日の合計 (回数・量)	14回	2,750ml		14回	3,300ml
備考	起床 8時 00分		起床 10時 00分		
	就寝 00分		就寝 1時 40分		
	外出 時 分~		外出 時 分~		
	トイレ		トイレ		

多飲による多尿

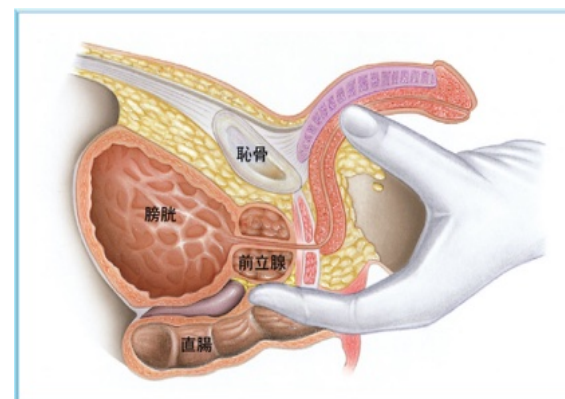
正常な1回の排尿量
200~400mL

25

本日の内容

1. BPHの病態と疫学
2. BPHの症状とその評価方法
3. BPHの客観的な評価方法
4. BPHの薬物治療
5. BPHの手術治療
6. BPH治療に伴う合併症

DRE(直腸診)：指を挿入したときの模式図



※DRE; Digital rectal Examination

DREの前立腺模擬触診所見

触診項目	正常前立腺	前立腺肥大症	前立腺癌
大きさ・形態	尖部を肛門側に向けた栗約3x3cm程度 中心溝あり	左右対称性の増大 中心溝の消失	左右非対称性の増大
表面	平滑	平滑	部分的硬結 不整(浸潤を疑う)
辺縁	明瞭	より明瞭	不明瞭
硬さ	弾性軟～硬	弾性硬	石様硬
可動性	あり	あり	なし
圧痛*	なし	なし	なし

*圧痛がある場合は、前立腺炎(急性・慢性)を疑う

※DRE; Digital rectal Examination

前立腺の超音波断層像(経直腸エコー)

移行領域(TZ; transitional zone)、中心領域(CZ; central zone)、辺縁領域(PZ; peripheral zone)

前立腺の超音波断層像(経直腸エコー)

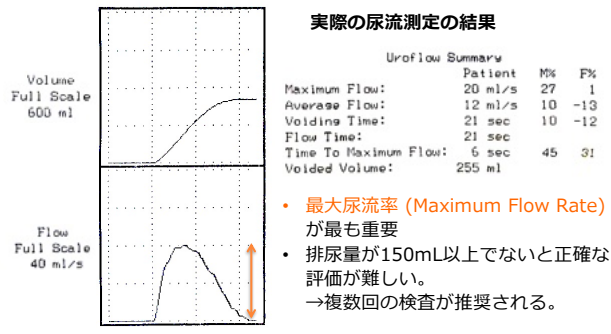
水平断 35y

矢状断 65y

排尿状態の客観的評価

- 尿流測定 Uroflowmetry(UFM)
- 残尿測定
導尿法
超音波測定法

尿流測定

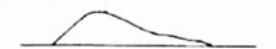


尿流曲線のパターン

①正常男子（青年）



②正常高齢男性



③狭窄パターン



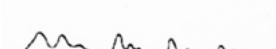
④閉塞パターン



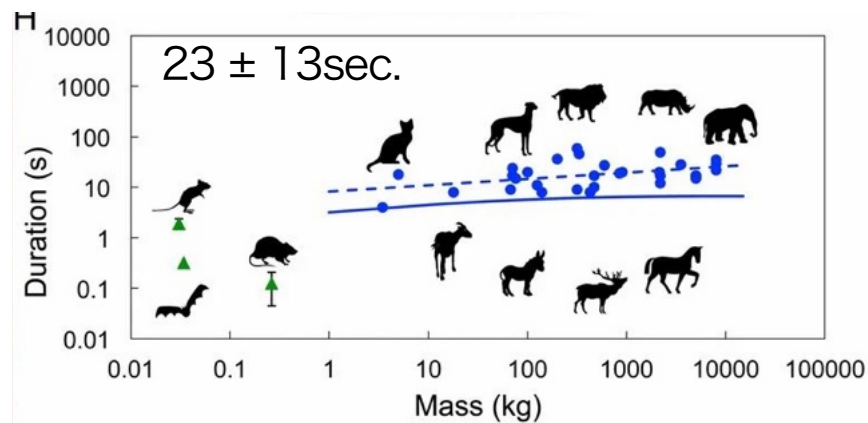
⑤腹圧パターン



⑥間歇排尿



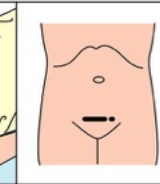
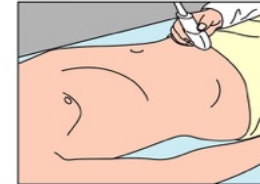
体重3キログラム以上の動物の排尿時間は…(ほぼ一定)



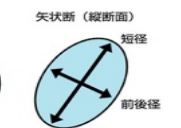
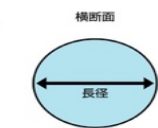
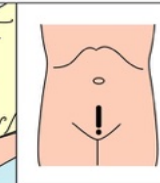
P.J. Yang, J. Pham, J. Choo, & D.L. Hu, Duration of urination does not change with body size. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 111 (33) 11932-11937 (2014).

残尿測定: 超音波測定法

横断面



矢状断(縦断面)



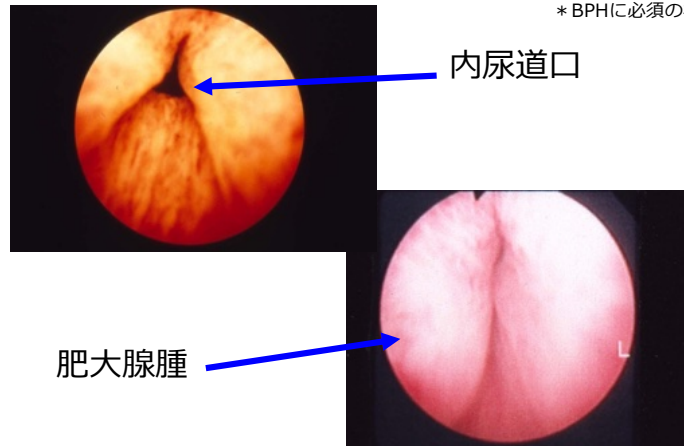
a: 長径(cm) b: 前後径(cm) c: 短径(cm)

膀胱容量 = $1/2 \times (a \times b \times c)$ (ml)

治療が必要な残尿量は一般には**100mL以上**

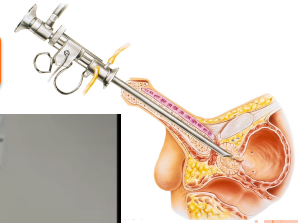
尿道鏡所見

* BPHに必須の検査ではありません



31

尿道鏡所見



32

本日の内容

1. BPHの病態と疫学
2. BPHの症状とその評価方法
3. BPHの客観的な評価方法
- 4. BPHの薬物治療**
5. BPHの手術治療
6. BPH治療に伴う合併症

39

男性LUTS診断・治療に対する患者の価値観や選好(1)

治療を決定する際に考慮しましょう

LUTS, lower urinary tract symptoms(下部尿路症状)

男性下部尿路症状の調査と治療に対する男性の価値観、選好、期待について、29研究、9235人を系統的にレビューした [エビデンスの確実性：低～中程度]

薬物療法

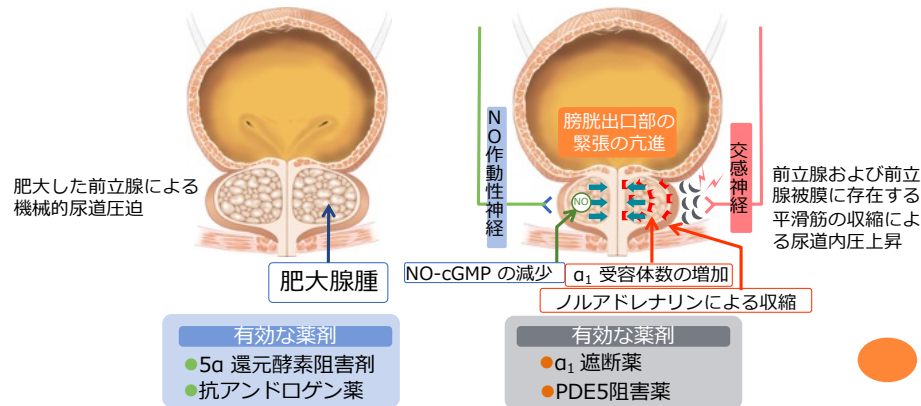
- 他の症状よりも切迫性尿失禁の改善を重視 [中]
- 性機能への副作用の回避、尿閉のリスク、手術の必要性を減少させるものを重視 [中]
- 迅速な症状改善を重視 [低]

Malde S, et al. A Systematic Review of Patients' Values, Preferences, and Expectations for the Diagnosis and Treatment of Male Lower Urinary Tract Symptoms. Eur Urol. 2021; 79(6):796-809. (演者による翻訳)

前立腺肥大症の薬物選択の考え方

■機能的閉塞

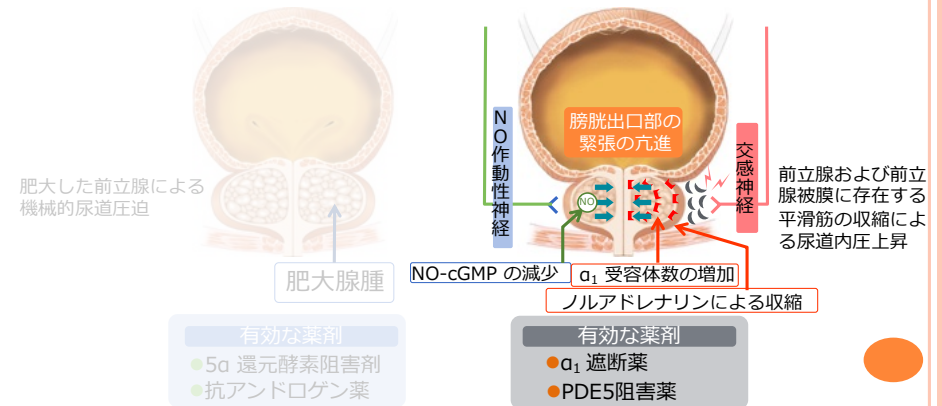
■機能的閉塞



前立腺肥大症の薬物選択の考え方

■機能的閉塞

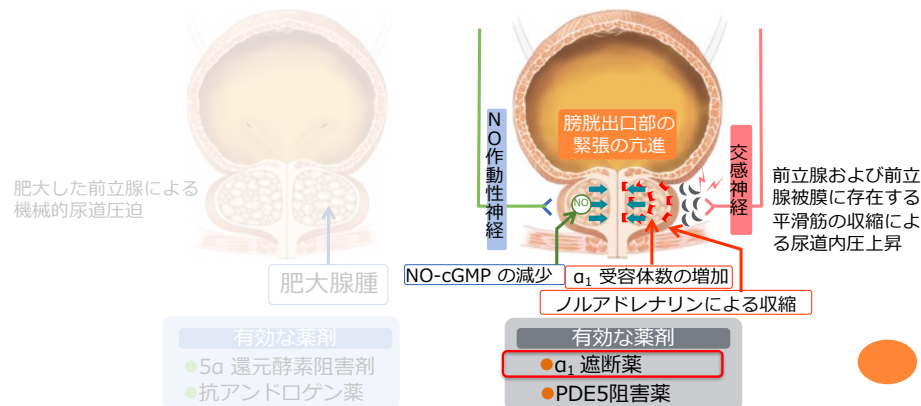
■機能的閉塞



前立腺肥大症の薬物選択の考え方

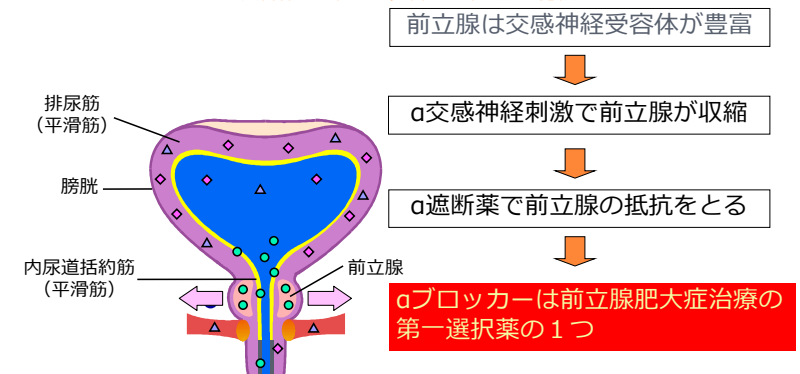
■機能的閉塞

■機能的閉塞



α_1 遮断薬

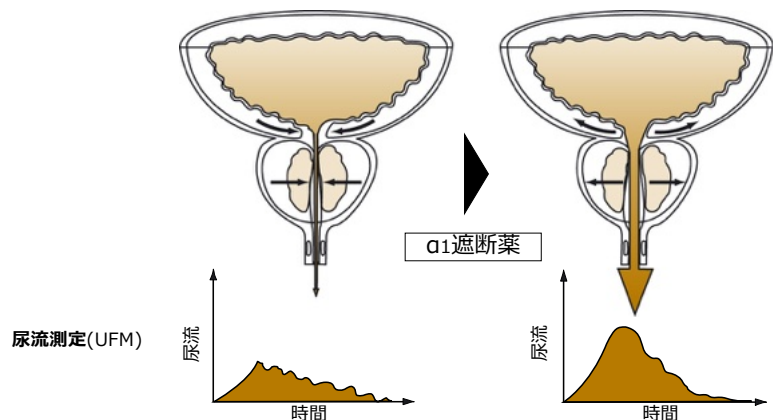
ノルアドレナリンの α_1 受容体への結合を阻害し、平滑筋を弛緩させる



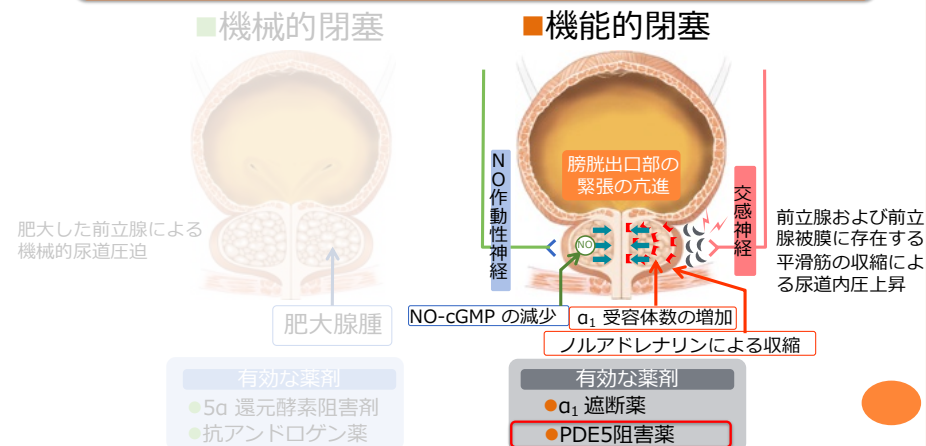
◆ ムスカリン受容体 ● α アドレナリン受容体 ▲ β アドレナリン受容体

α1遮断薬の作用

ノルアドレナリンの α1 受容体への結合を阻害し、平滑筋を弛緩させる

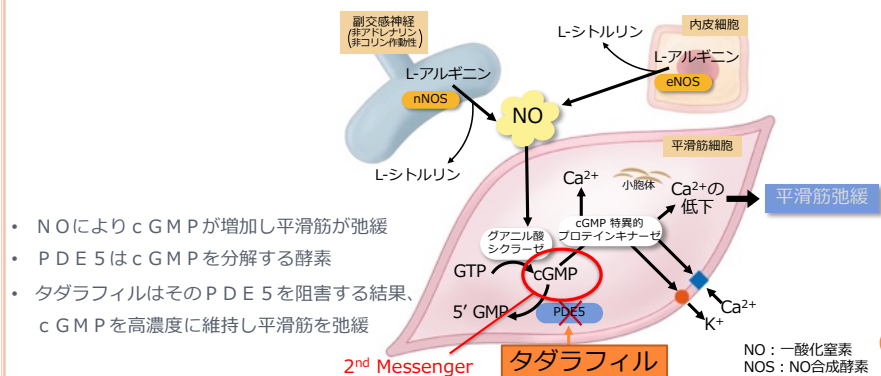


前立腺肥大症の薬物選択の考え方



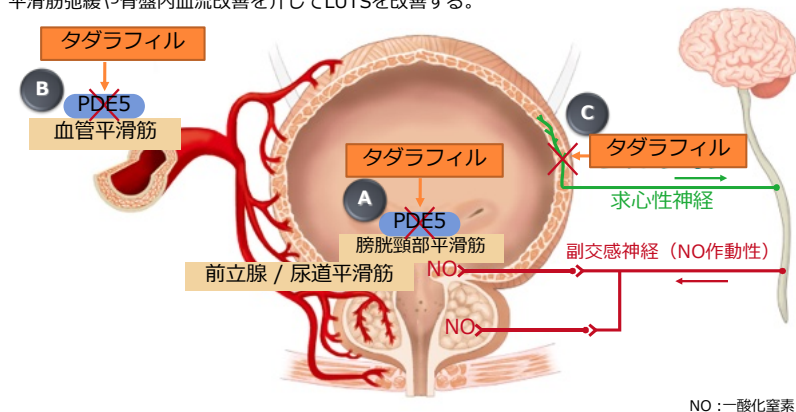
PDE5阻害薬の作用機序

PDE5阻害薬は、NO-cGMP経路におけるセカンドメッセンジャーであるcGMPの分解を抑制し、平滑筋弛緩や骨盤内血流改善を介してLUTSを改善する。



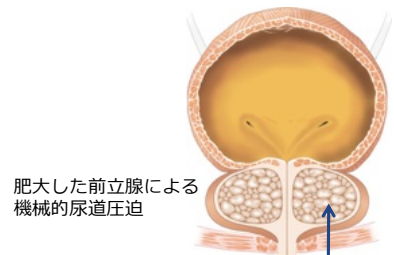
PDE5阻害薬の下部尿路に対する影響

PDE5阻害薬は、NO-cGMP経路におけるセカンドメッセンジャーであるcGMPの分解を抑制し、平滑筋弛緩や骨盤内血流改善を介してLUTSを改善する。



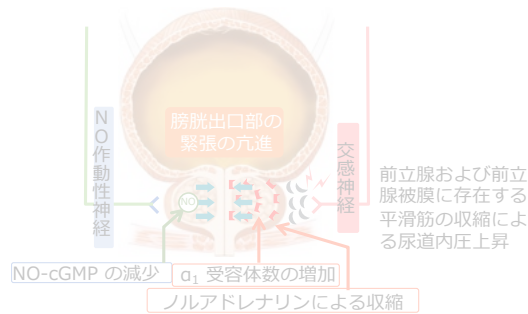
前立腺肥大症の薬物選択の考え方

■機械的閉塞



有効な薬剤
● 5α還元酵素阻害剤
● 抗アンドロゲン薬

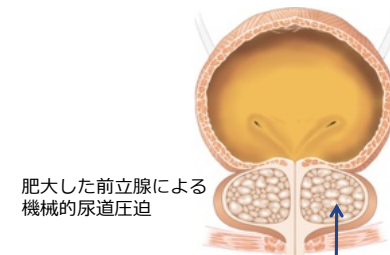
■機能的閉塞



有効な薬剤
● α₁遮断薬
● PDE5阻害薬

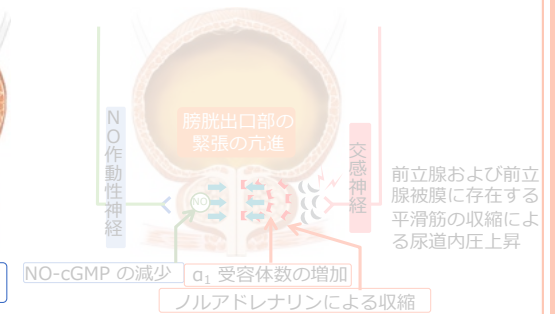
前立腺肥大症の薬物選択の考え方

■機械的閉塞



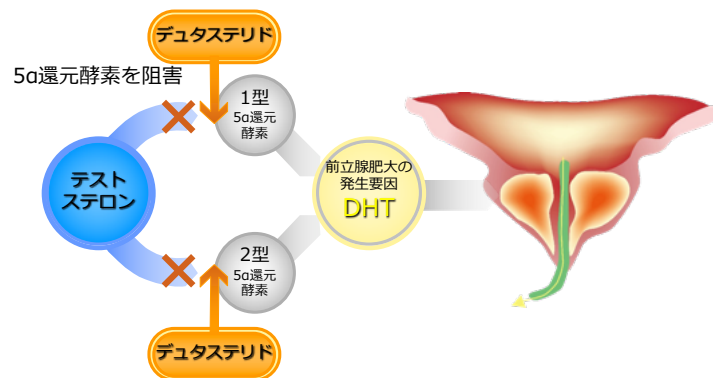
有効な薬剤
● 5α還元酵素阻害剤
● 抗アンドロゲン薬

■機能的閉塞



有効な薬剤
● α₁遮断薬
● PDE5阻害薬

5α還元酵素阻害薬の作用機序



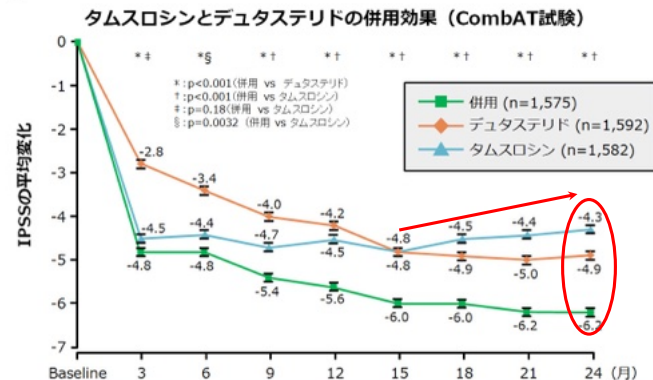
DHT : ジヒドロテストステロン

5α還元酵素阻害薬の特徴

- テストステロン → ~~DHT~~
5α還元酵素 I・II 型
- 血中テストステロンを低下させない
(性機能障害 が少ない)
- 前立腺容積は約20%縮小
- PSA値はおよそ半分になる (がんスクリーニングでの注意点)

* DHT : ジヒドロテストステロン

α₁遮断薬と5α還元酵素阻害薬の併用



単剤に比較し、併用で高い効果が認められ
比較的重症な症例に対して推奨される (推奨グレードB)

Roehrborn CG et al. J Urol. 2008; 179: 616-621.

男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン

男性下部尿路症状・ 前立腺肥大症 診療ガイドライン

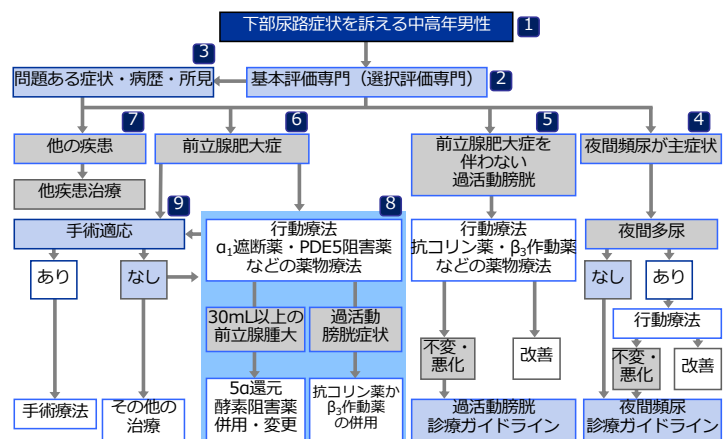
編纂 日本泌尿器科学会



- 2017年に発刊
- 2020年、2023年に改訂ではなくアップデート版として、追加・修正がなされた。
- 新規薬剤 (PDE5阻害剤) や、新規手術 (レーザー手術、低侵襲治療等) の保険適用に伴ってアップデート版が発行された。

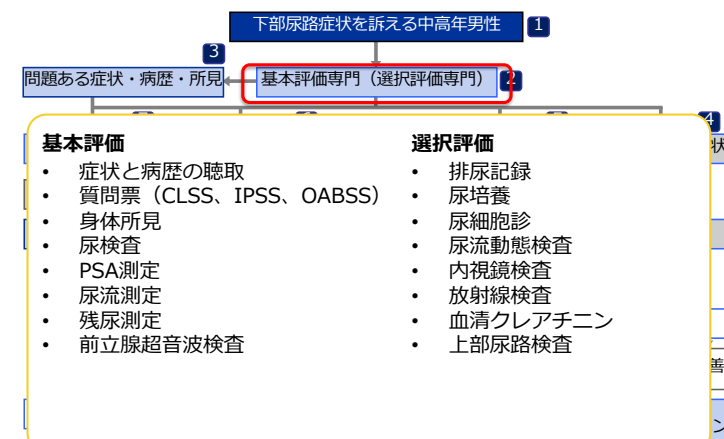
男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン。リッチヒルメディカル, 2017, 2023

男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン



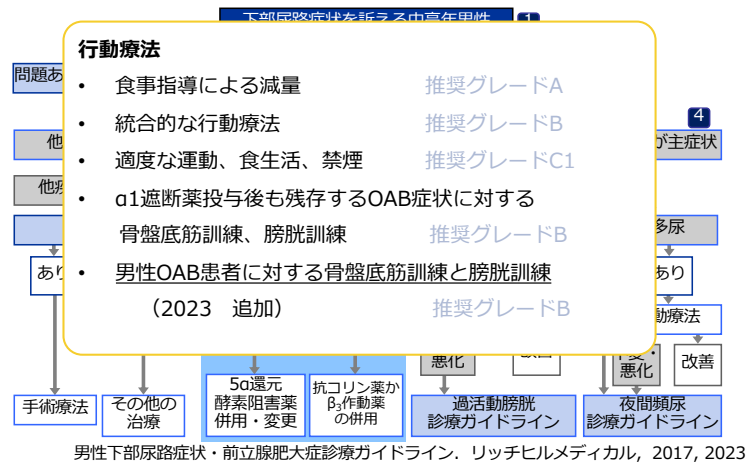
男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン。リッチヒルメディカル, 2017, 2023

男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン

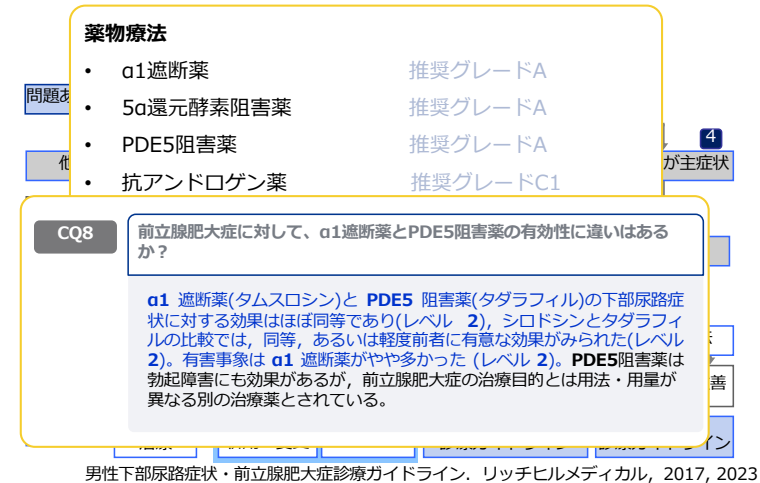


男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン。リッチヒルメディカル, 2017, 2023

男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン



男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン



本日の内容

1. BPHの病態と疫学
2. BPHの症状とその評価方法
3. BPHの客観的な評価方法
4. BPHの薬物治療
5. BPHの手術治療
6. BPH治療に伴う合併症

60

男性LUTS診断・治療に対する患者の価値観や選好(2)

治療を決定する際に考慮しましょう

LUTS, lower urinary tract symptoms(下部尿路症状)

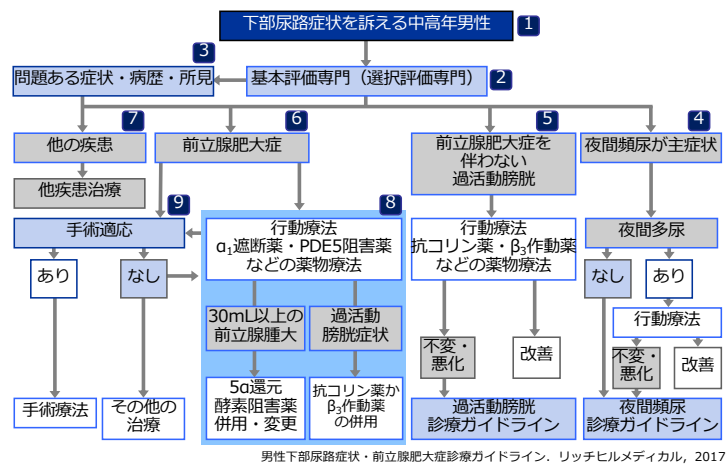
男性下部尿路症状の調査と治療に対する男性の価値観、選好、期待について、29研究、9235人を系統的にレビューした [エビデンスの確実性：低～中程度]

手術療法

- ・リスクの少ない選択肢を好むため、そのリスクを避けるために症状を我慢する [中]
- ・症状が重くなったり煩わしくなったりした時、また合併症のリスクが低く手術の成功率が高い時には、手術への選好が高まる [中]
- ・手術による性功能への副作用は、ベースラインの性功能が高い人にとっては重要 [低]
(性功能が低い人にとっては重要ではない)

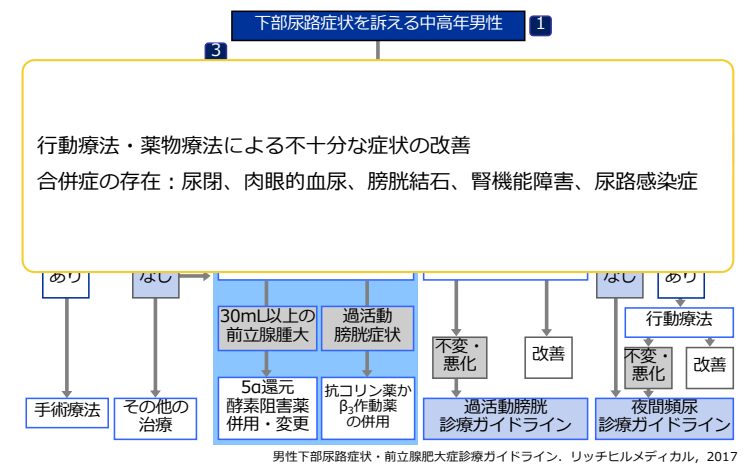
Malde S, et al. A Systematic Review of Patients' Values, Preferences, and Expectations for the Diagnosis and Treatment of Male Lower Urinary Tract Symptoms. Eur Urol. 2021; 79(6):796-809. (演者による翻訳)

前立腺肥大症に対する手術適応



60

前立腺肥大症に対する手術適応



前立腺肥大症の手術療法

術式	推奨グレード	術式	推奨グレード
A. 組織の切除・蒸散を主体とする術式		B. 組織の熱凝固・変性を主体とする術式	
被膜下前立腺腺腫核切除術		経尿道的水蒸気治療（WAVE）	B
開放手術	A	組織内レーザー凝固術（ILCP）	C1
腹腔鏡手術	保留	高密度焦点式超音波手術（HIFU）	C1
ロボット支援手術	保留	経尿道的針焼灼術（TUNA）	C1
経尿道的前立腺切除術		経尿道的マイクロ波高温治療術（TUMT）	B
Monopolar TURP	A	C. その他の術式	
Bipolar TURP	A	経尿道的前立腺吊り上げ術（PUL）	B
経尿道的前立腺切開術（TUIP）	A	尿道ステント	C1
経尿道的バイポーラ電極前立腺核切除術（TUEB®）	B	前立腺動脈塞栓術	保留
ホルミウムレーザー前立腺核切除術（HoLEP）	A		
532nmレーザー光選択的前立腺蒸散術（PVP）	A		
半導体レーザー前立腺蒸散術（接触式レーザー前立腺蒸散術）	B		
ツリウムレーザー前立腺切除術（ThuLRP）	B		
アクアブレーション（Aquablation）	C1		

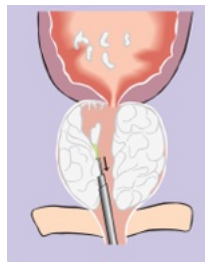
男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン、リッチヒルメディカル、2017、2023アップデート版

保険適用のある手術の適応と対象の目安

術式	推奨グレード	前立腺体積（ml）			抗凝固剤の継続可否	麻酔不可
		<30	30~80	>80		
被膜下前立腺腺腫核切除術	A			○		
Monopolar TURP	A	○	○	○		
Bipolar TURP	A	○	○	○		
経尿道的前立腺切開術（TUIP）	A	○				
ホルミウムレーザー前立腺核切除術（HoLEP）	A		○	○	○	
532nmレーザー光選択的前立腺蒸散術（PVP）	A		○	○	○	
経尿道的バイポーラ電極前立腺核切除術（TUEB®）	B		○	○	○	
ツリウムレーザー前立腺切除術（ThuLRP）	B		○	○	○	
半導体レーザー前立腺蒸散術（接触式レーザー前立腺蒸散術）	B		○	○	○	
アクアブレーション（Aquablation）	C1		○	○		
経尿道的水蒸気治療（WAVE）	B		○		○	○
組織内レーザー凝固術（ILCP）	C1		○			
高密度焦点式超音波手術（HIFU）	C1		○			
経尿道的針焼灼術（TUNA）	C1		○			○
経尿道的マイクロ波高温治療術（TUMT）	B		○			○
経尿道的前立腺吊り上げ術（PUL）	B		○		○	○
尿道ステント	C1					○

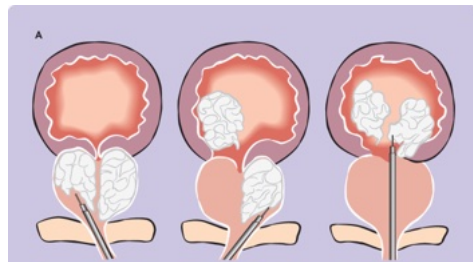
男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン、リッチヒルメディカル、2017、2023アップデート版

A.組織の切除・蒸散を主体とする術式



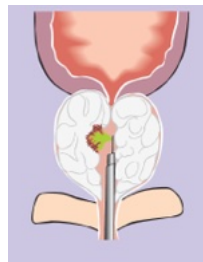
TURP

経尿道的前立腺切除術



HoLEP

ホルミウムレーザー前立腺核出術



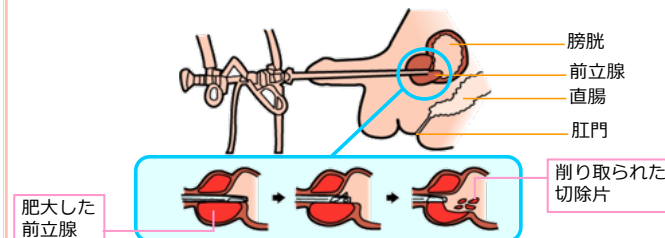
PVP

光選択的前立腺蒸散術

Comparative efficacy and safety of new surgical treatments for benign prostatic hyperplasia: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2019 Nov 14;367:l5919.

A.組織の切除・蒸散を主体とする術式

経尿道的前立腺切除術 (TUR-P)



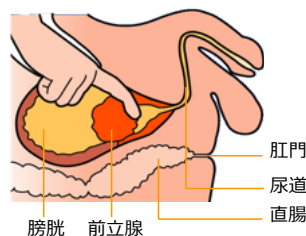
- ・内視鏡の先端の切除ループで肥大した前立腺を電気焼灼し切除する。
- ・前立腺切除片は、灌流液で洗い流す。



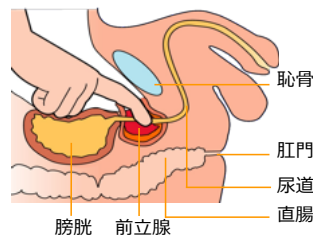
A.組織の切除・蒸散を主体とする術式

被膜下前立腺核出(摘除)術

経膀胱的前立腺摘除術



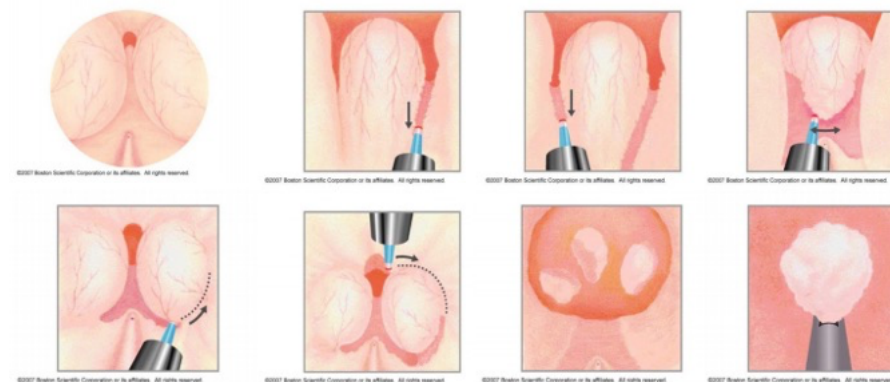
恥骨後式前立腺摘除術



非常に大きい前立腺肥大症の場合は開腹手術によって肥大した前立腺の切除を行います。

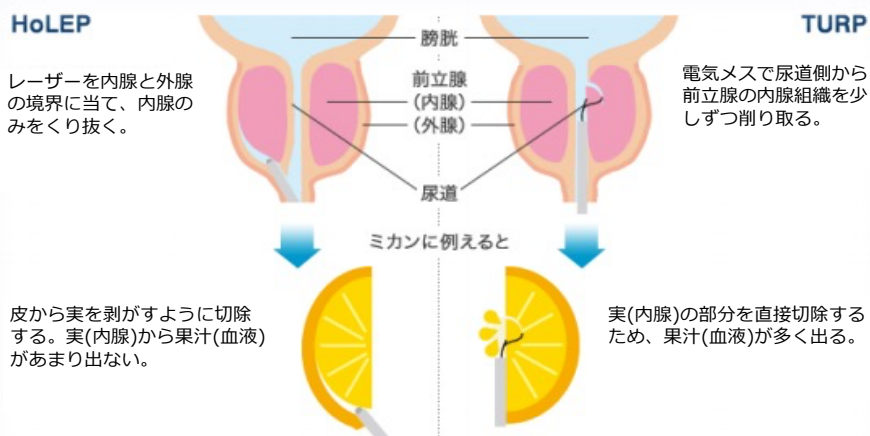
A.組織の切除・蒸散を主体とする術式

ホルミウムレーザー前立腺核出術 Holmium Laser Enucleation of the prostate (HoLEP)



A.組織の切除・蒸散を主体とする術式

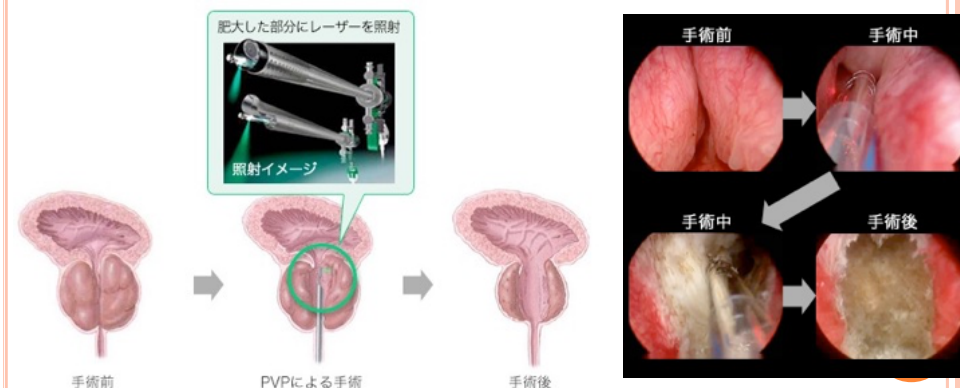
HoLEPとTURPの比較



A.組織の切除・蒸散を主体とする術式

光選択的前立腺蒸散術

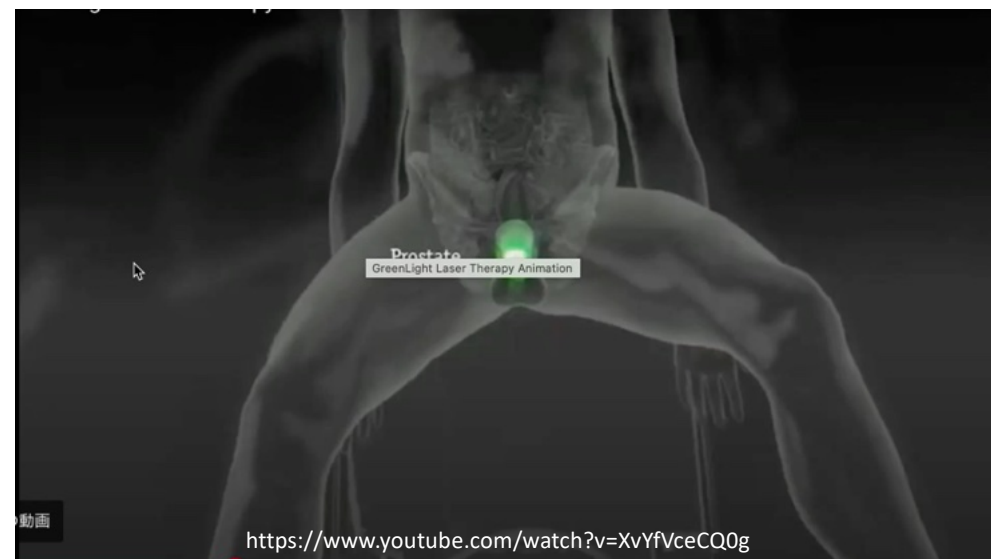
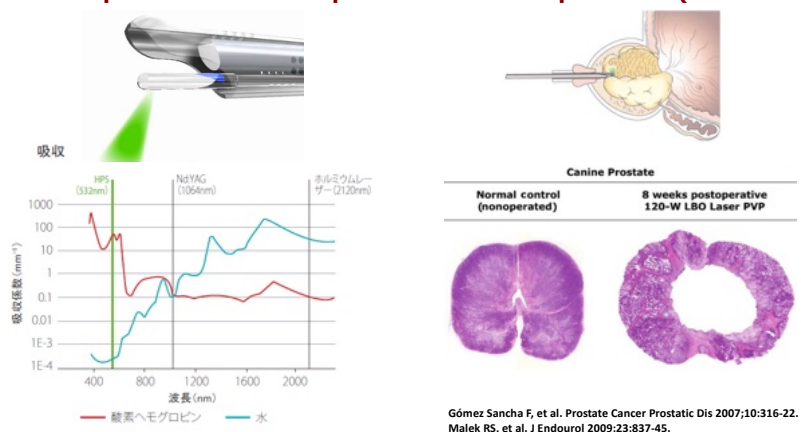
photoselective vaporization of the prostate (PVP)



A.組織の切除・蒸散を主体とする術式

光選択的前立腺 蒸散術

photoselective vaporization of the prostate (PVP)



前立腺肥大症の低侵襲治療

- 前立腺肥大症に対する手術治療は、TURPがゴールドスタンダードだったが、レーザーの進歩によりHoLEP、PVP、CVPなどの手技が発達してきた。
- HoLEP、PVP等はTURPに比べると比較的低侵襲であるが、腰椎麻酔や全身麻酔が必要であり、麻酔リスクの高い患者には施行されない場合がある。



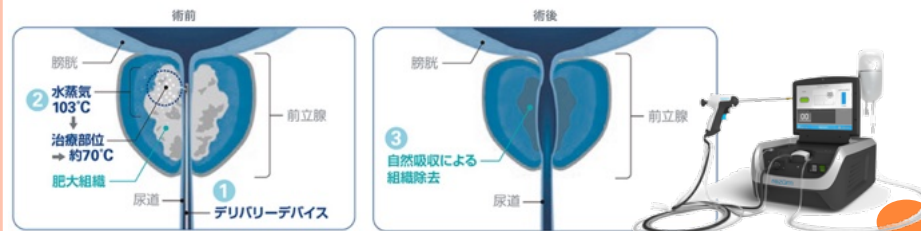
高齢者や合併症リスクが高い症例に対して、低侵襲治療が開発された

- 経尿道的前立腺吊り上げ術
- 経尿道的水蒸気治療術
- Aquablation

B. 組織の熱凝固・変性を主体とする術式

経尿道的水蒸気治療（WAVE）

- 2022年9月1日から保険収載
- Rezumシステム™（Boston Scientific社製）が用いられる。
- 抗凝固薬内服での治療も可能であり、局所麻酔などでの施行も可能。
- 即効性はなく、数ヶ月の尿道カテーテル留置が必要



出典: https://www.bostonscientific.com/jp-jp/products/water_vapor_therapy_system/rezum.html

WAVEの適応

全身状態や手術侵襲を考慮して、従来の手術療法が困難な以下のような症例が適応となる。

- 全身状態不良のため合併症リスクが高い
- 高齢もしくは認知機能障害のため術後せん妄、身体機能低下のリスクが高い

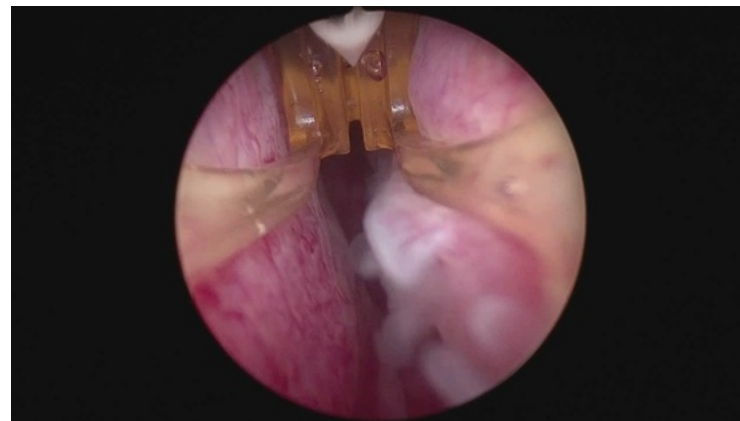
※尿路感染下、著明な血尿下での手技は禁忌

※前立腺体積30～80mlを推奨

※抗血栓薬・抗凝固薬を服用中で休薬が困難な症例に対しては注意して施行すること

経尿道的水蒸気治療に関する適正使用指針

Rezum（経尿道的水蒸気手術）



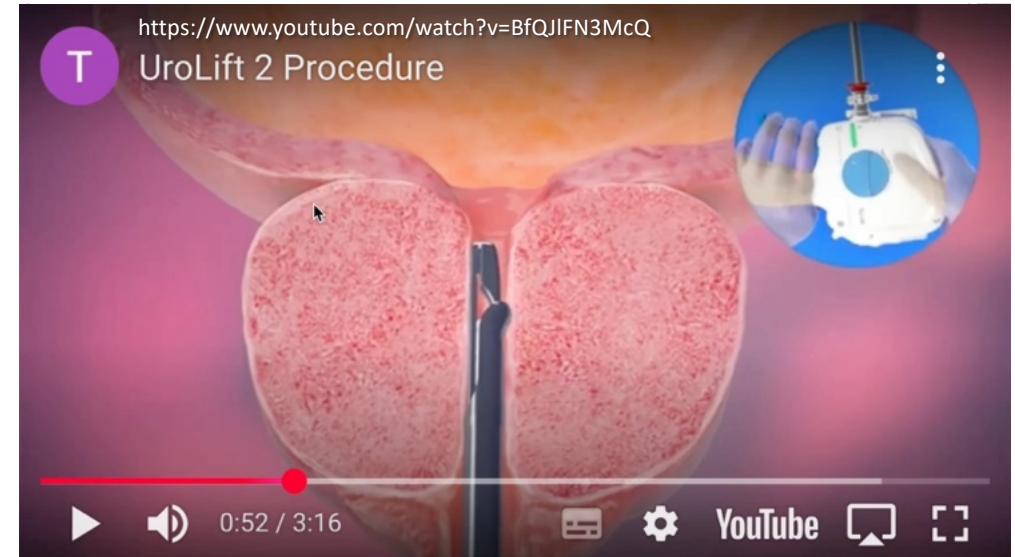
C. その他の術式

経尿道的前立腺吊り上げ術（PUL）

- 2022年4月1日から保険収載
- UroLiftシステム®（Teleflex社製）というデバイスが用いられる。
- 抗凝固薬内服での治療も可能であり、尿道粘膜麻酔などでの施行も可能。
- 短時間での手術が可能



76



C. その他の術式

PULの適応

全身状態や手術侵襲を考慮して、従来の手術療法が困難な以下のような症例が適応となる。

- 全身状態不良のため合併症リスクが高い
- 抗血栓薬の内服または血液凝固異常症により術中出血のリスクが高い
- 高齢もしくは認知機能障害のため術後せん妄、身体機能低下のリスクが高い

※尿路感染下、著明な血尿下での手技は禁忌

※本手術を新規に開始する術者は、まず、前立腺体積が30~80mlの側葉肥大症に対する手技に習熟する必要がある。前立腺体積が100mlを上回る患者には使用しないこと

※中葉肥大症例に対しては側葉肥大症例の手技に習熟した上で適応を決定する。著明な中葉肥大症に対しては推奨されない。

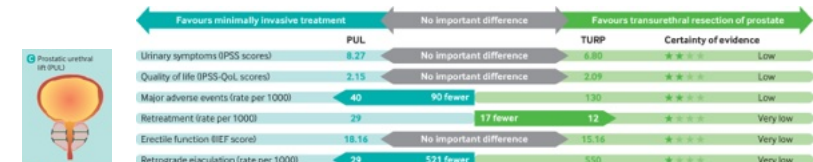
前立腺肥大症に対する経尿道的前立腺吊り上げ術に使用される UroLift システムの適正使用指針

75

B. 組織の熱凝固・変性を主体とする術式

低侵襲治療の治療成績比較

経尿道的前立腺吊り上げ術（PUL）



経尿道的水蒸気治療（WAVE）



Franco JVA, Jung JH, Lickitay CME, Dahm P. What is the role of minimally invasive surgical treatments for benign prostatic enlargement? BMJ. 2022 May 25;377:e069002. doi: 10.1136/bmj-2021-069002. PMID: 35613726.



A. 組織の切除・蒸散を主体とする術式

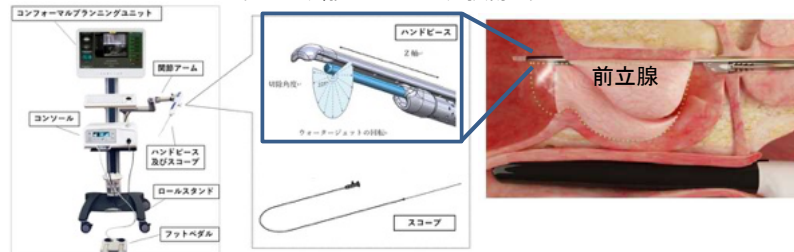
Robotic waterjet treatment (RWT) Aquablation治療

➤2023年6月から保険収載

➤AQUABEAM ロボットシステム™（PROCEPT社製）が用いられる。

➤エコーで前立腺を観察しながら切除範囲をプログラムし、ロボットによる自動切除を行う。

➤ウォータージェットで切離するため、熱損傷が少ない



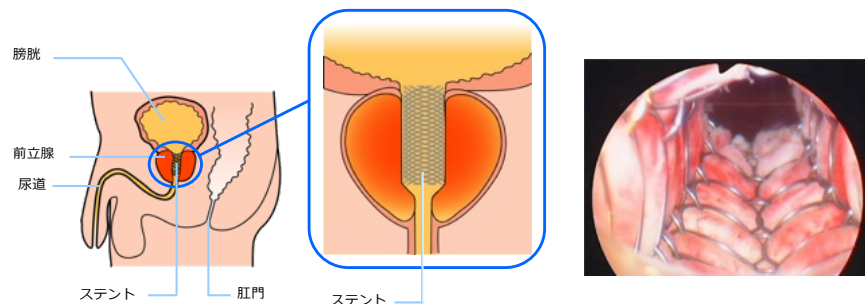
出典: <https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001094599.pdf>

85



C. その他の術式

尿道ステント法



- ・内視鏡的にステントを前立腺部尿道に留置して尿道抵抗を低下させ排尿状態を改善する。
- ・主な合併症：ステントの移動，結石の形成，出血，尿道狭窄，膀胱刺激症状など

尿閉時などで行うカテーテル留置

尿道からカテーテルを挿入するコツ

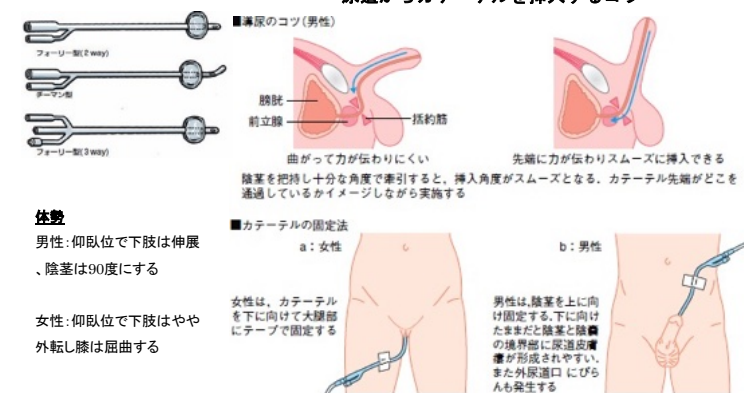


図3 導尿(男性)のコツと膀胱留置カテーテルの固定

2), 3) 29

尿道カテーテル長期留置の合併症…

カテーテル閉塞、頻回な交換必要、急性腎盂腎炎のほか…



バルーンに結晶付着し
膀胱結石形成



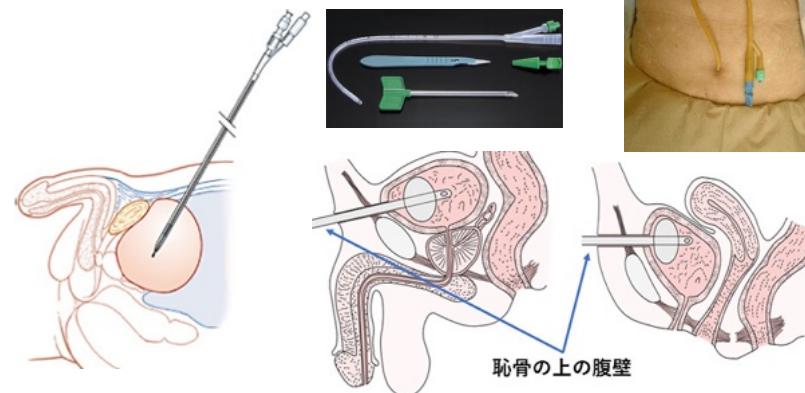
紫色尿バッグ



男性の尿道裂傷

89

膀胱瘻



前立腺肥大症や神経因性膀胱で尿排出障害（尿閉など）があり、他の治療では対応困難で、長期尿道留置が難しい時の選択肢の1つ

90

本日の内容

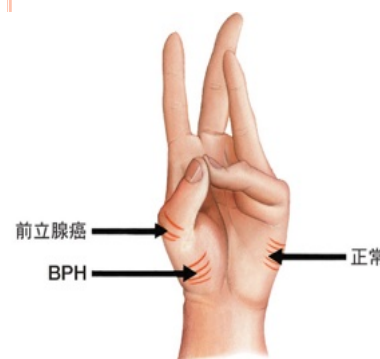
1. BPHの病態と疫学
2. BPHの症状とその評価方法
3. BPHの客観的な評価方法
4. BPHの薬物治療
5. BPHの手術治療

6. BPH治療に伴う合併症

91

前立腺肥大症治療に伴う合併症

【診断編：直腸診】



触診項目	正常前立腺	前立腺肥大症	前立腺癌
大きさ・形態	尖部を肛門側に向けた栗約3x3cm程度 中心溝あり	左右対称性の増大 中心溝の消失	左右非対称性の増大
表面	平滑	平滑	部分的硬結 不整(浸潤を疑う)
辺縁	明瞭	より明瞭	不明瞭
硬さ	弾性軟～硬	弾性硬	石様硬
可動性	あり	あり	なし
圧痛*	なし	なし	なし

*圧痛がある場合は、前立腺炎(急性・慢性)を疑う

高熱を伴う急性前立腺炎が疑われた場合、過度な圧迫(前立腺マッサージ)は敗血症を来すため**禁忌**

※DRE; Digital rectal Examination

92

前立腺肥大症治療にともなう合併症 【薬剤編：α1遮断薬】

α1阻害剤の主な副作用

- ・ 精神神経系症状：めまい、ふらつき、眠気など
- ・ 循環器症状：起立性低血圧、血圧低下など
- ・ 肝機能障害：頻度は非常に稀
- ・ 降圧剤との併用注意

漫然と使用せず、定期的な採血を
(医師としての基本)

特徴的な副作用

- ・ α1a遮断薬 (シロドシン (ユリーフ®))：射精障害、鼻閉、下痢
- 事前の説明と、早期発見 → 他剤への変更

前立腺肥大症治療にともなう合併症 【薬剤編：5α還元酵素阻害剤】

5α還元酵素阻害剤の主な副作用

- ・ 生殖系症状：勃起不全、性欲減少、射精障害など
- ・ 乳房障害：女性化乳房、乳房痛など
- ・ 消化器障害：胃部不快感など

注意点

- ・ PSA値が50%程度下がる

内服前にPSAチェック
現在服薬している薬剤について確認を

【参考】育毛剤フィナステリド (プロペシア®) も5α還元酵素阻害剤 = PSAへの配慮が必要

前立腺肥大症治療にともなう合併症 【薬剤編：PDE5阻害剤】

PDE5阻害剤の主な副作用

- ・ 硝酸薬 (ニトロ)との併用による急激な血圧低下
- ・ 持続勃起症 (プリアピズム)
… 4時間以上痛みを伴う勃起が続く (すぐ受診が必要)
陰茎組織損傷、勃起機能の喪失
- ・ その他：頭痛、ほてり、潮紅、鼻づまり
めまい、血圧の変動、動悸、頻脈
- ・ 視覚異常、彩視症、光視症、まぶしい、かすむ、青くみえる

服薬についての問診の重要性
副作用の慎重観察
患者説明の重要性 (ニトロ併用注意、持続勃起症への注意)

前立腺肥大症治療時に併用することのある 過活動膀胱治療にともなう合併症 【薬剤編：抗コリン薬】

抗コリン薬の主な副作用

- ・ 消化器症状：口渇、便秘、吐き気など
- ・ 精神神経系症状：頭痛、めまいなど
- ・ その他：眼圧上昇、イレウスなど
- ・ 尿閉などの排尿障害

緑内障 (未治療の閉塞隅角緑内障)、便秘な
どの問診が重要 (医師としての基本)

使用前に残尿がないことを確認
(超音波検査)

禁忌

- ・ 閉塞隅角緑内障の患者
- ・ 成分に対し過敏症の患者
- ・ 重症筋無力症の患者
- ・ 前立腺肥大等尿路に閉塞性疾患のある患者

前立腺肥大症治療時に併用することのある過活動膀胱治療にともなう合併症 【薬剤編：β3作動薬】

β3作動薬の主な副作用

- ・ 排尿障害、尿閉（頻度は低い）
- ・ 血圧上昇、高血圧、動悸、頻脈、不整脈
- ・ 便秘、腹痛、口内乾燥（頻度は低い）

禁忌

- ・ 併用禁忌：抗不整脈薬 プロパフェノン（プロノン®）、フレカイニド（タンボコール®）

服薬している薬剤についても問診を
（医師としての基本）

前立腺肥大症治療にともなう合併症 【手術編：TUR-P】

- ・ 出血：肉眼的血尿、膀胱タンポナーデ
→ 補液・止血剤、再度カテーテル留置、内視鏡的止血術
- ・ 感染：発熱（急性精巣上体炎） → 治療：補液・抗生物質
- ・ 疼痛 → 鎮痛剤
- ・ 逆行性射精（50～80%の頻度）、射精感は多くの場合保たれる。
- ・ 尿道狭窄：膀胱頸部硬化症、
- ・ 勃起障害：原因不明 稀にある
- ・ TUR症候群（TUR反応）

100

前立腺肥大症治療にともなう合併症 【手術編：TUR症候群】

TUR症候群（TUR反応）

原因：外科的被膜の穿孔、静脈洞の開放によって大量の等張非電解質液が多量に静脈に流入することによる低ナトリウム血症

症状：あくび（生あくび）、不穏、冷汗、悪心、嘔吐、徐脈、低血圧、ショック、意識消失など
→ 放置すると死にいたる。

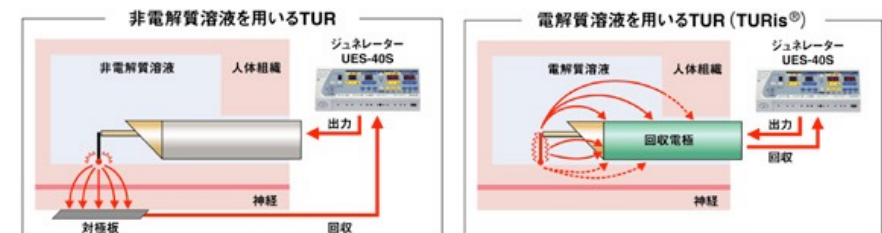
対応：手術中止、昇圧薬、生理食塩水（急激なNa補正は浸透圧性脱髄症候群を来す）、
浸透圧利尿薬、糖質ステロイド投与など

予防：①灌流液圧を上げすぎない ②穿孔を避ける

②手術時間を短くする（1時間以内） ④TURis（TUR in saline）の導入

参考：TURis（TUR in saline）

生理食塩水を使用してTURが行えるシステム
TUR症候群を起こさないため、当院での導入しています。



下部尿路通過障害とは？

- 定義：膀胱出口から尿道にかけての尿路に閉塞・狭窄が生じ、排尿障害をきたす状態
- 病態：
 - ・尿流の抵抗上昇 → 排尿筋の過活動 → 疲弊 → 排尿困難・残尿増加
 - ・慢性化 → 膀胱壁肥厚、機能低下、水腎症
- 主な症状：
 - ・排尿困難、尿線細小、尿線途絶、腹圧排尿、残尿感、頻尿、尿閉

96

下部尿路通過障害：原因疾患の鑑別

- 器質的閉塞：
 - ・男性：前立腺肥大症、前立腺癌
 - ・女性：骨盤臓器脱、術後癒着
 - ・共通：尿道狭窄、膀胱頸部硬化症、結石、腫瘍、異物
- 機能的閉塞：
 - ・神経因性膀胱（排尿筋-括約筋協調不全）、膀胱頸部硬化、薬剤性
- 診断に用いる検査：
 - ・残尿測定、ウロフロメトリー、超音波、内視鏡、ウロダイナミクス
- 注意点： 女性や小児、高齢者にも見逃せない通過障害あり

100

多疾患背景 — 『単純ではない排尿』

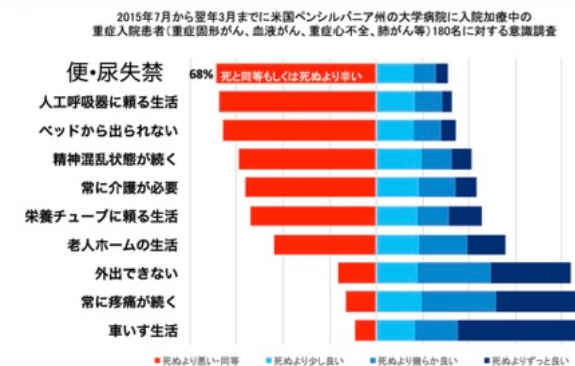
脳卒中後高齢者の排尿トラブルの重層性

5. 環境・機能要因（廃用・ADL低下・トイレアクセス困難）
4. 薬剤性要因（抗コリン薬・Ca拮抗薬など）
3. 全身性・代謝性要因（糖尿病性膀胱機能異常など）
2. 末梢性要因（前立腺肥大症・過活動膀胱、腰椎疾患）
1. 中枢性要因（脳卒中後の神経因性膀胱）

多疾患を見抜く視点が必要

重症入院患者における病状に対する心理的負担

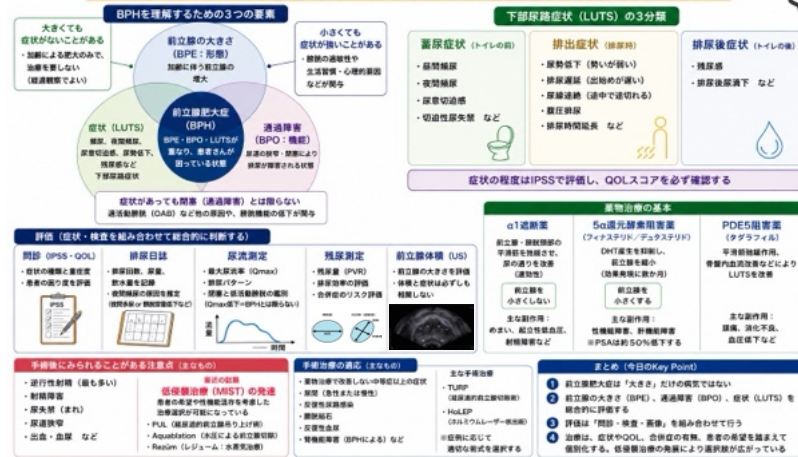
泌尿器科医が排尿にこだわる理由



Rubin, Emily B., Anna E. Buehler, and Scott D. Halpern. "States worse than death among hospitalized patients with serious illnesses." JAMA internal medicine 176.10 (2016): 1557-1559.

前立腺肥大症は「大きさ」だけの病気ではない

前立腺が大きくても無症状の人がいる。一方で、小さくても強い症状を示す人がいる。



BPE: Benign Prostatic Enlargement (前立腺肥大) BPH: Benign Prostatic Hyperplasia (前立腺肥大症) BPO: Bladder Outlet Obstruction (下尿路通過障害) LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms (下部尿路症状)